

数学分析：柯西准则 (Cauchy Criterion) 全览

1 实数系与数列

定义 1.1 (柯西列). 数列 $\{a_n\} \subset \mathbb{R}$ 称为柯西列, 若

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall m, n > N : |a_m - a_n| < \varepsilon.$$

定理 1.2 (数列收敛准则). 实数列收敛 $\iff$ 它是柯西列。

注记 1.3. 该定理等价于实数的完备性 (Completeness)。

2 函数极限

2.1 有限点处

定理 2.1. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在 $\iff$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x_1, x_2 \in \mathring{U}(x_0, \delta) : |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon.$$

2.2 无穷远处

定理 2.2. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 存在 $\iff$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0, \forall x_1, x_2 > X : |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon.$$

3 级数理论

3.1 数项级数

定理 3.1. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 $\iff$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n > N, \forall p \geq 1 : \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| < \varepsilon.$$

3.2 函数项级数 (一致收敛)

定理 3.2. $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 D 上一致收敛 $\iff$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n > N, \forall p \geq 1, \forall x \in D : \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) \right| < \varepsilon.$$

4 积分理论

4.1 Riemann 可积性

定理 4.1. $f \in R[a, b] \iff$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall T_1, T_2 : \|T\| < \delta \Rightarrow |S(T_1, f) - S(T_2, f)| < \varepsilon.$$

4.2 反常积分

定理 4.2 (无有限反常积分). $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛 $\iff$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists G > a, \forall A, B > G : \left| \int_A^B f(x)dx \right| < \varepsilon.$$

5 多元与高阶拓展

5.1 多元函数极限

定理 5.1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)$ 存在 $\iff$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall P_1, P_2 \in U^\circ((x_0, y_0), \delta) : |f(P_1) - f(P_2)| < \varepsilon.$$

5.2 含参变量反常积分 (一致收敛)

定理 5.2. $\int_a^{+\infty} f(x, y)dx$ 关于 $y \in Y$ 一致收敛 $\iff$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists G > a, \forall A, B > G, \forall y \in Y : \left| \int_A^B f(x, y)dx \right| < \varepsilon.$$